



Институт интеллектуальных кибернетических систем КАФЕДРА
КИБЕРНЕТИКИ (№ 22)

Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия

Пояснительная записка

к выпускной квалификационной работе студента на тему:

**Модернизация системы для учёта деятельности аспирантов:
применение рекомендательных механизмов, автоматизация
отчетности и интеграция с внешними ресурсами**

Группа M23-534

Студент

Семенов П. Е.

Тихомирова А.

Руководитель

Н.

Научный консультант

Оценка руководителя

Оценка комиссии

Члены комиссии

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Москва 2025



Институт интеллектуальных кибернетических систем КАФЕДРА
КИБЕРНЕТИКИ (№ 22)

Задание на ВКР

Студенту гр. М23-534 Семенову Павлу Евгеньевичу

ТЕМА ВКР

Модернизация системы для учёта деятельности аспирантов:
применение рекомендательных механизмов, автоматизация
отчетности и интеграция с внешними ресурсами

ЗАДАНИЕ

№ п/п	Содержание работы	Форма отчетности	Срок исполнения	Отме тка о выпол нении Дата, подпис ь
1.	Аналитическая часть			
1.1	Исследование методов контекстно-зависательных рекомендаций и автоматизации отчётности	Пункт ПЗ	10.09.2023	
1.2	Анализ специфики научных текстов и форматов аттестационных отчётов	Пункт ПЗ	25.09.2023	
1.3	Сравнительный анализ TF-IDF / Word2Vec / DistilBERT и библиотек авто-отчётности	Пункт ПЗ	10.10.2023	
1.4	Исследование внешних научных API (Semantic Scholar, DOAJ, arXiv и др.)	Пункт ПЗ	30.10.2023	
1.5	Формулирование гипотезы и выводы по аналитической части	Пункт ПЗ	15.11.2023	
1.6	Оформление расширенного содержания пояснительной записки (РСПЗ)	Текст РСПЗ	05.12.2023	
2.	Теоретическая часть			
2.1	Разработка пользовательских сценариев и динамического профиля аспиранта	Пункт ПЗ	20.12.2023	
2.2	Формирование требований к модулям рекомендаций и отчётности	Пункт ПЗ	15.01.2024	
2.3	Разработка методов формирования профиля и построения индексов/сходства	Пункт ПЗ	05.02.2024	

2.4	Разработка методов интеграции с внешними API	Пункт ПЗ	25.02.2024	
2.5	Определение метрик оценки качества рекомендаций и отчётов	Пункт ПЗ	15.03.2024	
2.6	Выводы по теоретической части	Пункт ПЗ	01.04.2024	
3.	Инженерная часть			
3.1	Проектирование общей архитектуры модернизированной системы	Пункт ПЗ	20.04.2024	
3.2	Проектирование структуры данных и хранилища контекста	Пункт ПЗ	10.05.2024	
3.3	Проектирование микросервисов и REST-API	Пункт ПЗ	30.05.2024	
3.4	Проектирование взаимодействий компонентов системы	Пункт ПЗ	20.06.2024	
3.5	Анализ ресурсоёмкости, интерпретируемости и выводы	Пункт ПЗ	05.07.2024	
4.	Технологическая и практическая часть			
4.1	Разработка парсера внешних статей	Исходные коды	25.07.2024	
4.2	Разработка модуля формирования профилей пользователей	Исходные коды	20.08.2024	
4.3	Построение индексов и алгоритмов контекстного ранжирования	Исходные коды	10.09.2024	
4.4	Реализация алгоритмов рекомендаций	Исходные коды	30.09.2024	
4.5	Разработка модуля автоматического формирования отчётов	Исходные коды	20.10.2024	
4.6	Разработка REST-сервиса для отчётного модуля	Исходные коды	10.11.2024	
4.7	Разработка web-приложения для обработки данных	Исходные коды	30.11.2024	
4.8	Тестирование разработанных модулей	Исходные коды тестов	20.12.2024	
4.9	Интеграция всех компонентов системы	Исполняемые файлы	15.01.2025	
4.10	Финальное тестирование комплексной системы	Исходные тесты	01.02.2025	
4.11	Итоговая реализация программного продукта	Исполняемые файлы	15.02.2025	
4.12	Проведение и анализ результатов	Отчёт	01.04.2025	
5.	Оформление пояснительной записки (ПЗ) и иллюстративного материала для доклада	Текст ПЗ, презентация	20.05.2025	

ЛИТЕРАТУРА

1. Елизаров А.М., Липачёв Е.К. Рекомендательные системы в научной и образовательной деятельности // Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2017.
2. Гомзин А.Г., Коршунов А.В. Системы научных рекомендаций // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2016.
3. Черепанов Ф.М. Методы повышения эффективности нейросетевых рекомендательных систем в условиях ограниченных объемов выборок со сложными корреляционными связями. — Пермь, 2019.
4. Victor Sanh, Lysandre Debut, Julien Chaumond, Thomas Wolf. "DistilBERT, a distilled version of BERT: smaller, faster, cheaper and lighter." arXiv preprint arXiv:1910.01108 (2019).
5. Ricci F., Rokach L., Shapira B. (Eds.) Recommender Systems Handbook. — Springer, 2011.

Дата выдачи задания:

01.09.2020

Руководитель

Студент

Тихомирова А. Н.

Семенов П. Е.

Реферат

.

Содержание

Введение	6
1. Обзор проблем поддержки научной деятельности аспирантов	7
1.1 Исследование специфики научных текстов и требований отчётности	
1.2 Анализ влияния контекста на качество научных рекомендаций	
1.3 Изучение подходов к автоматизации формирования отчётов	
1.4 Исследование существующих внешних API и ресурсов научных данных	
1.5 Формулирование и обоснование гипотезы	
1.6 Постановка задач выпускной квалификационной работы	
2. Методология построения контекстно-зависимой рекомендательной и отчётной подсистем	13
2.1 Разработка процедур сбора и подготовки данных (корпус статей + данные аттестаций)	
2.2 Формирование динамического профиля пользователя	
2.3 Конструирование модели представления контекста диссертационного процесса	
2.4 Синтез алгоритма контекстно-чувствительного ранжирования статей	
2.5 Разработка сценариев генерации аттестационного отчёта и получения данных из внешних API	
2.6 Выводы по методологической главе	
3. Проектирование архитектуры модернизированной системы	22
3.1 Проектирование слоя управления контекстом и метаданными	
3.2 Разработка архитектуры рекомендательного модуля	
3.3 Конструирование модуля автоматического формирования отчётов	
3.4 Определение метрик качества, ресурсоёмкости и интерпретируемости	
3.5 Интеграция внутренних модулей и внешних API в микросервисную инфраструктуру	
3.6 Выводы	
4. Реализация, интеграция и экспериментальная проверка комплексной системы	28
4.1 Выбор и обоснование инструментальных средств	
4.2 Имплементация подсистемы сбора контекстных данных	
4.3 Имплементация контекстно-зависимого рекомендательного модуля	

4.4 Имплементация интеграции с внешними научными API и генератора аттестационных отчётов

4.5 Проведение развертывания и тестирования системы

4.6 Выводы

Заключение 35

Список литературы 36

Введение

В условиях стремительного роста объема научной литературы актуальность разработки эффективных рекомендательных систем для академических публикаций становится всё более очевидной. Система учёта деятельности аспирантов содержит обширные данные о научных работах, интересах и достижениях аспирантов. Внедрение рекомендательной системы в данную информационную среду позволит повысить качество научных исследований, обеспечивая аспирантов наиболее актуальными релевантными статьями и исследовательскими материалами

Настоящая работа посвящена разработке модуля рекомендательной системы, интегрированного в существующую систему учёта деятельности аспирантов. Основной целью является создание инструмента, способного автоматически подбирать релевантные научные статьи на основе текстов, связанных с научной деятельностью аспирантов. Это решение направлено на поддержку научной работы аспирантов и упрощение взаимодействия с академическими ресурсами.

В ходе работы были поставлены задачи изучить методы построения рекомендательных систем, учесть специфику обработки научных текстов, спроектировать архитектуру модуля, реализовать и интегрировать его в существующую информационную систему. Также проведено тестирование для оценки производительности и качества рекомендаций. Разработка ориентирована на применение современных технологий обработки текста, обеспечивающих высокий уровень релевантности и автоматизации.

Результаты работы направлены на повышение доступности научной информации и поддержку исследовательской деятельности аспирантов. Модуль предоставляет пользователям интеллектуальный инструмент для поиска статей, что способствует улучшению процессов подготовки научных работ и увеличению точности предоставляемой информации.

